

LAPORAN
PEMOGRAMAN BASIS DATA



SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA

KELOMPOK 8

ELGHIARIEL SIMA TONGA	IK2411035
MIFTA AULIYA	IK2411028
JAYA ROSE BOMBA O.G	IK2411007
ANANDARI DEWITRI	IK2411032

Program Studi Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mega Buana Palopo 2026

• DESKRIPSI SISTEM

Sistem yang dibuat merupakan sistem pengolahan nilai praktikum mahasiswa. Sistem menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, grade, nilai praktikum, dan log rekap nilai.

Fitur utama:

- Menyimpan data akademik.
- Menghitung nilai akhir.
- Menentukan grade.
- Menentukan bobot nilai.
- Menentukan status kelulusan.
- Menyimpan riwayat proses rekap nilai

• PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KELOMPOK

Anggota	Tanggung Jawab
Elghiariel Sima Tonga	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
Mifta Auliya	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
Jaya Rose Bomba O.G	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
Ananda Dewitri	Membuat implicit cursor, explicit cursor, cursor dengan parameter, log rekap, dan laporan

• STRUKTUR TABEL

1 Nama Database

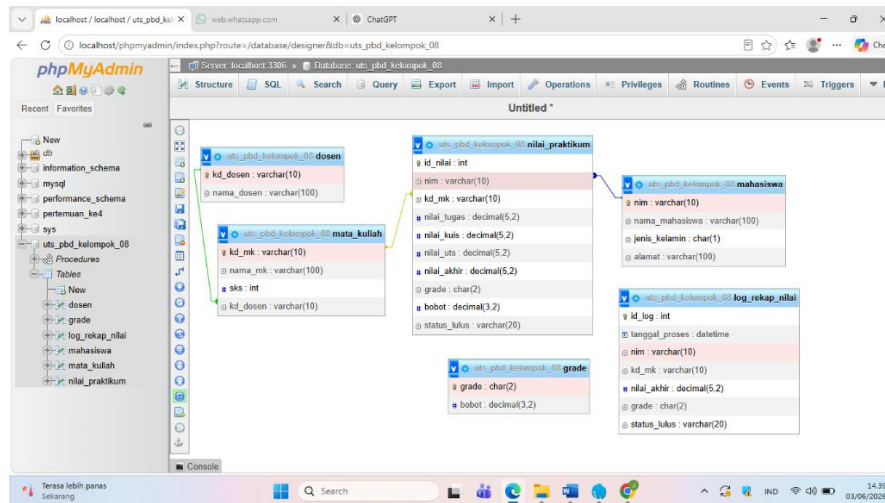
uts_pbd_kelompok_08

2 Tabel yang Digunakan

- dosen
- mahasiswa
- mata_kuliah
- grade
- nilai_praktikum
- log_rekap_nilai

• Relasi Antar Tabel

- dosen → mata_kuliah
- mahasiswa → nilai_praktikum
- mata_kuliah → nilai_praktikum



• DOKUMENTASI

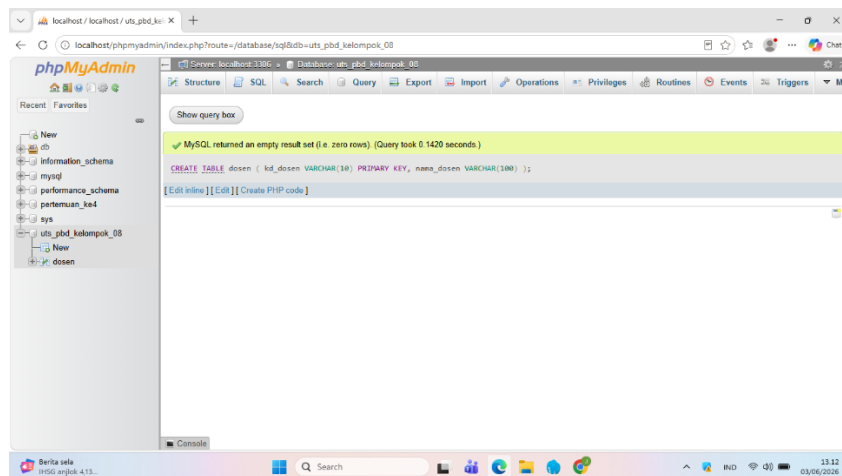
Data Awal

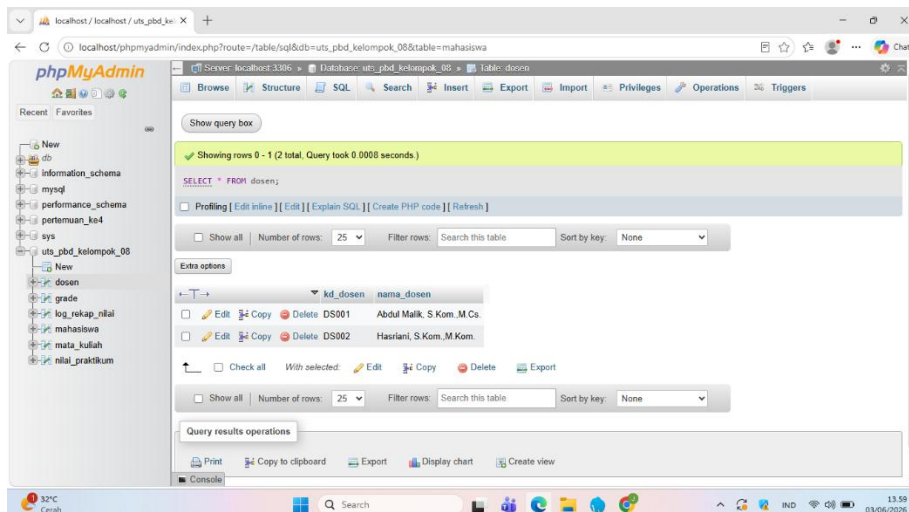
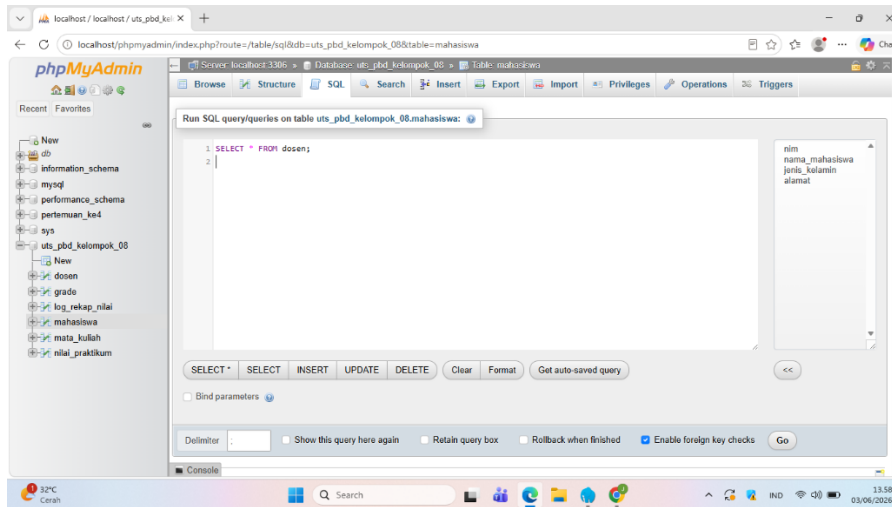
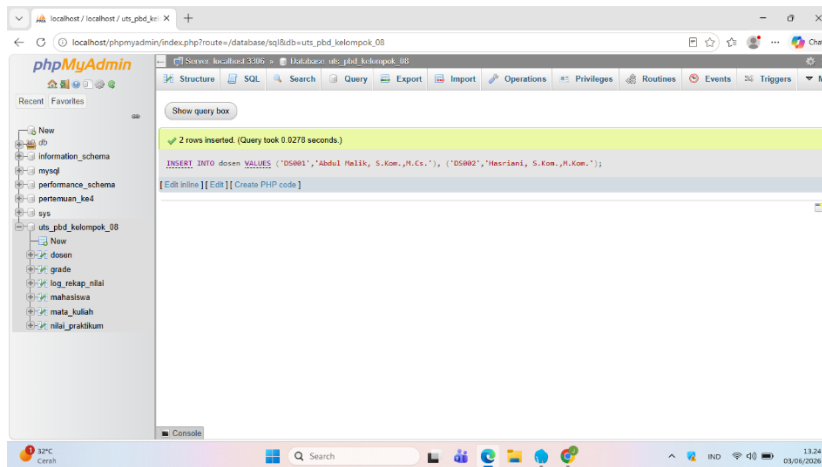
1. Code Tabel Dosen:

```
CREATE TABLE dosen (
    kd_dosen VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_dosen VARCHAR(100)
);
```

```
INSERT INTO dosen VALUES
('DS001','Abdul Malik, S.kom., M.Cs.'),
('DS002','Hasriani, S.kom., M.kom');
```

Hasil:

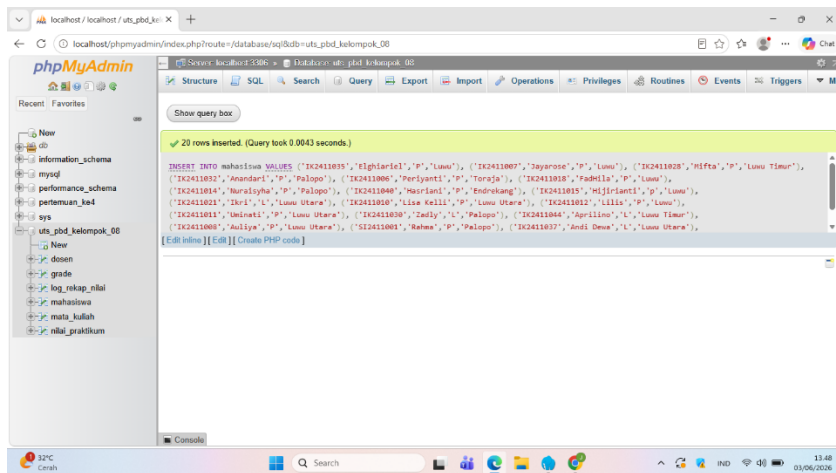
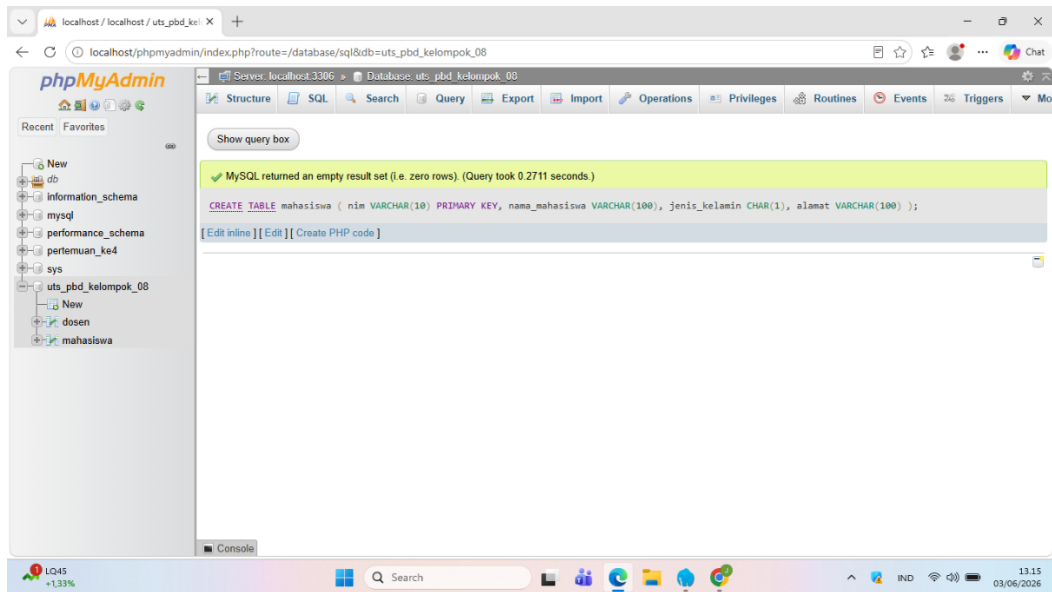


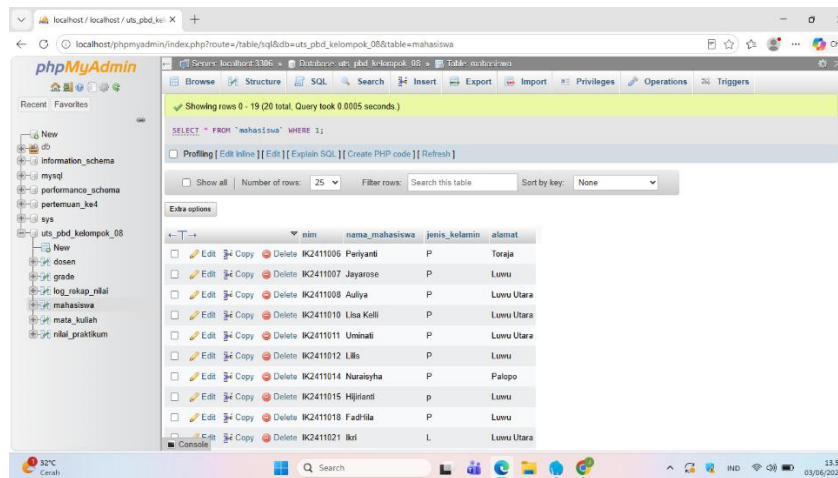
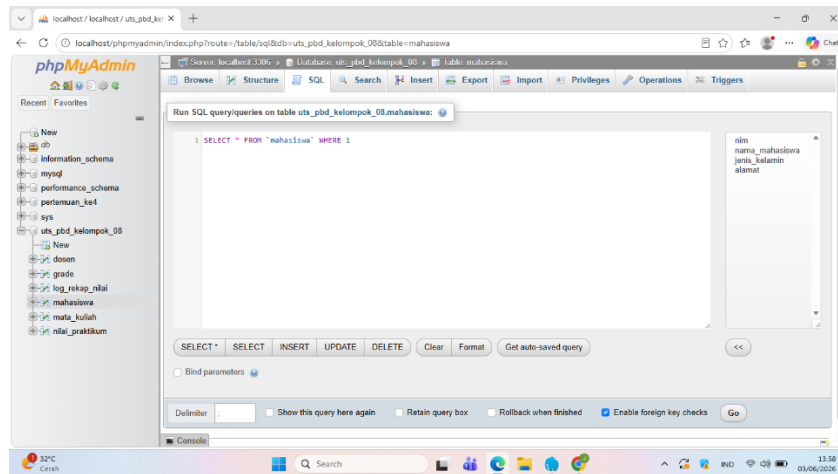


2. Code Tabel Mahasiswa:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_mahasiswa VARCHAR(100),  
    jenis_kelamin CHAR(1),  
    alamat VARCHAR(100)  
);  
  
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
(  
'IK2411035','Elghiariel','P','Luwu'),  
(  
'IK2411007','Jayarose','P','Luwu'),  
(  
'IK2411028','Mifta','P','Luwu Timur'),  
(  
'IK2411032','Anandari','P','Palopo'),  
(  
'IK2411006','Periyanti','P','Toraja'),  
(  
'IK2411018','FadHila','P','Luwu'),  
(  
'IK2411014','Nuraisyha','P','Palopo'),  
(  
'IK2411040','Hasriani','P','Endrekang'),  
(  
'IK2411015','Hijirianti','p','Luwu'),  
(  
'IK2411021','Ikri','L','Luwu Utara'),  
(  
'IK2411010','Lisa Kelli','P','Luwu Utara'),  
(  
'IK2411012','Lilis','P','Luwu'),  
(  
'IK2411011','Uminati','P','Luwu Utara'),  
(  
'IK2411030','Zadly','L','Palopo'),  
(  
'IK2411044','Aprilino','L','Luwu Timur'),  
(  
'IK2411008','Auliya','P','Luwu Utara'),  
(  
'SI2411001','Rahma','P','Palopo'),  
(  
'IK2411037','Andi Dewa','L','Luwu Utara'),  
(  
'IK2411034','Ayu','P','Luwu'),  
(  
'IK2411033','Ade Fanjaya','L','Luwu Utara');
```

Hasilnya:





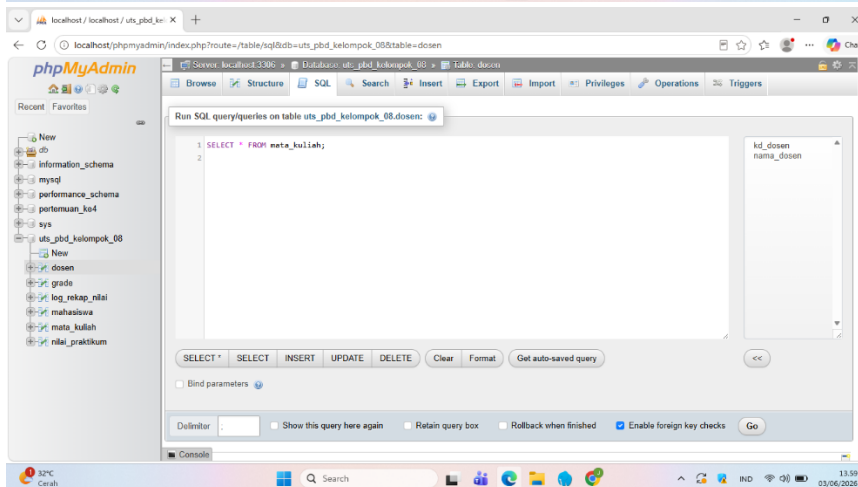
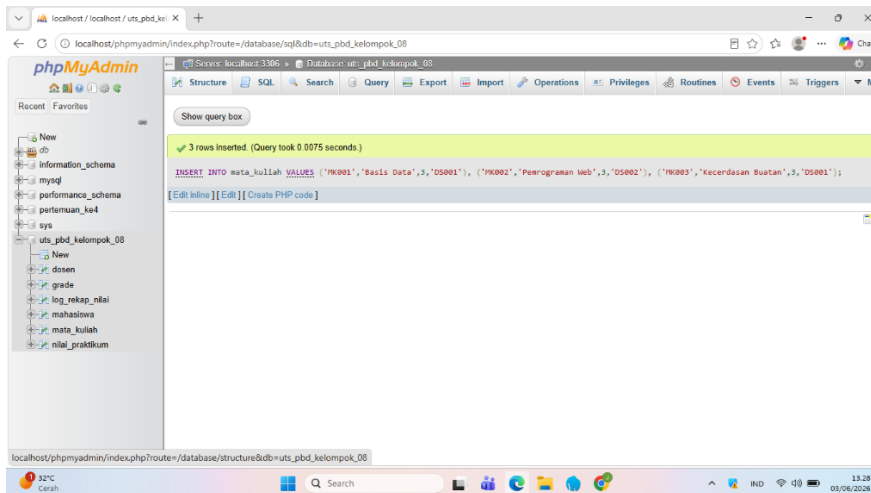
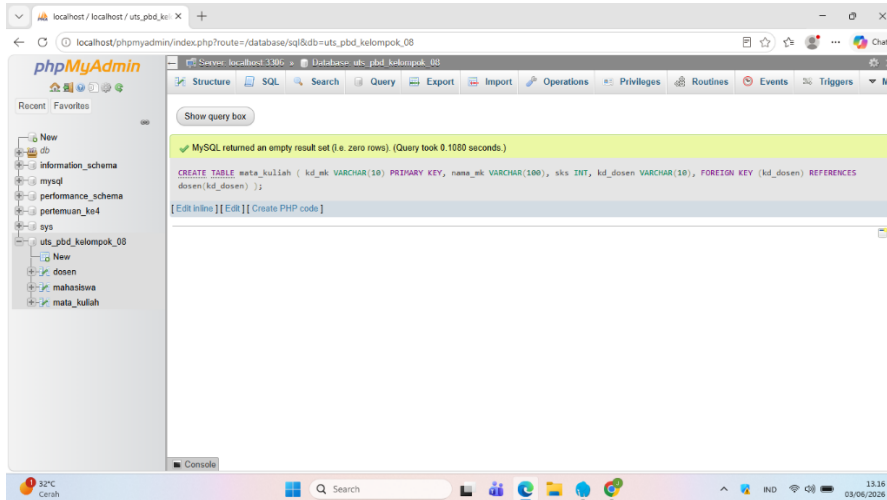
3. Code Tabel Mata Kuliah

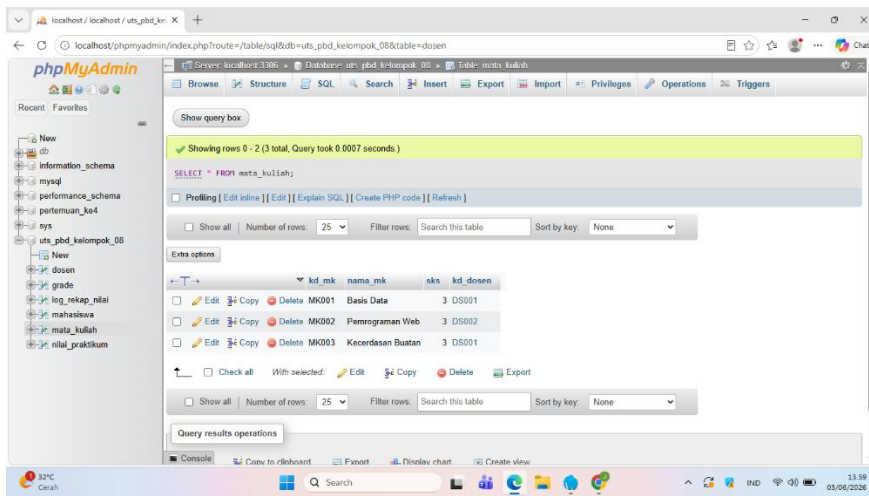
```
CREATE TABLE mata_kuliah (
  kd_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  nama_mk VARCHAR(100),
  sks INT,
  kd_dosen VARCHAR(10),
  FOREIGN KEY (kd_dosen)
  REFERENCES dosen(kd_dosen)
);
```

```
INSERT INTO mata_kuliah VALUES
('MK001','Basis Data',3,'DS001'),
```

('MK002','Pemrograman Web',3,'DS002'),
('MK003','Kecerdasan Buatan',3,'DS001');

Hasil:





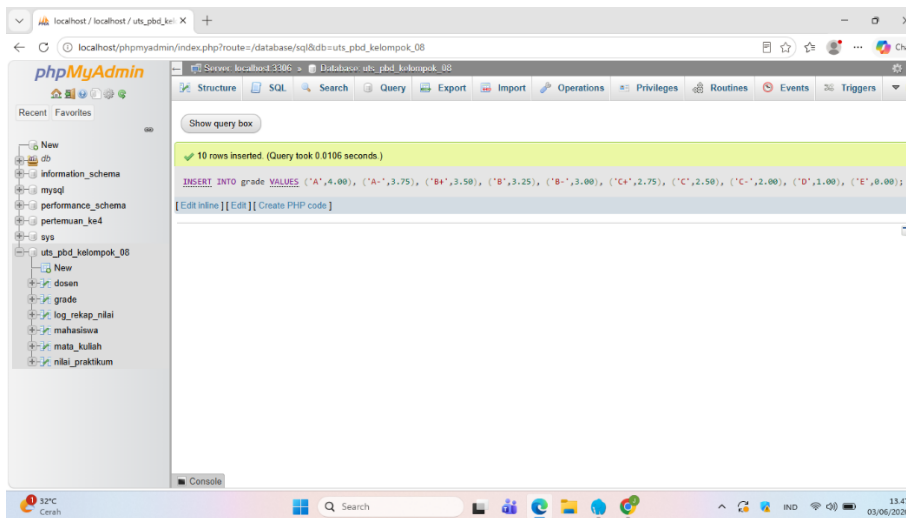
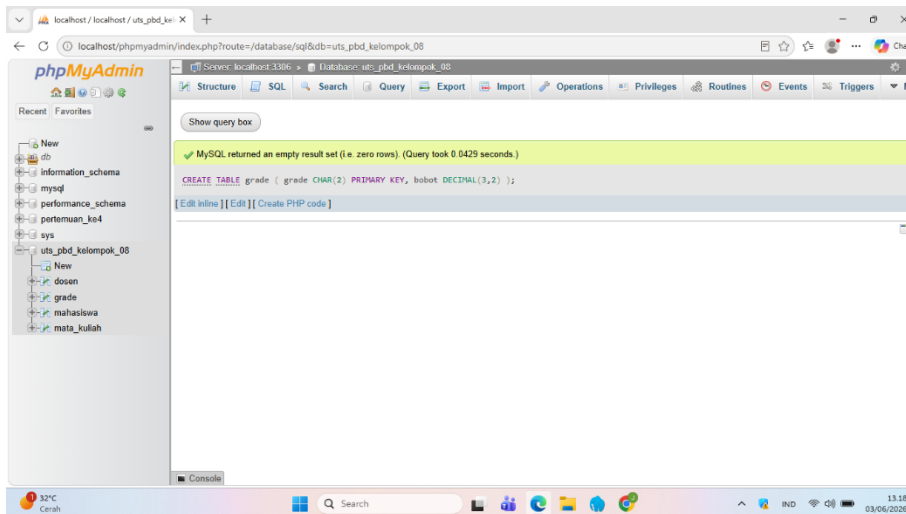
4. Code Grade

```
CREATE TABLE grade (
    grade CHAR(2) PRIMARY KEY,
    bobot DECIMAL(3,2)
);
```

```
INSERT INTO grade VALUES
```

```
('A',4.00),
('A-',3.75),
('B+',3.50),
('B',3.25),
('B-',3.00),
('C+',2.75),
('C',2.50),
('C-',2.00),
('D',1.00),
('E',0.00);
```

Hasilnya:



5. Code Tabel Nilai Praktikum

CREATE TABLE nilai_praktikum (
 id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nim VARCHAR(10),
 kd_mk VARCHAR(10),

nilai_tugas DECIMAL(5,2),
 nilai_kuis DECIMAL(5,2),
 nilai_uts DECIMAL(5,2),

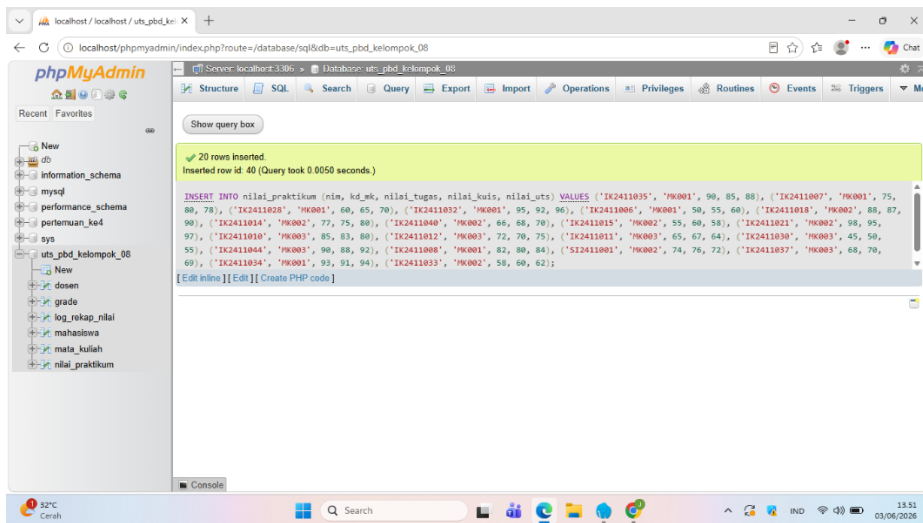
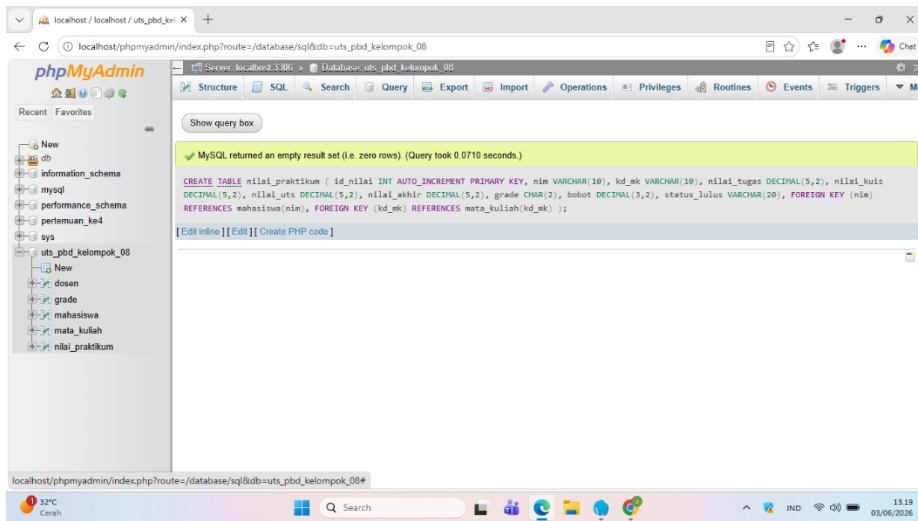
nilai_akhir DECIMAL(5,2),
 grade CHAR(2),
 bobot DECIMAL(3,2),
 status_lulus VARCHAR(20),

```
FOREIGN KEY (nim)
REFERENCES mahasiswa(nim),
```

```
FOREIGN KEY (kd_mk)
REFERENCES mata_kuliah(kd_mk)
);
```

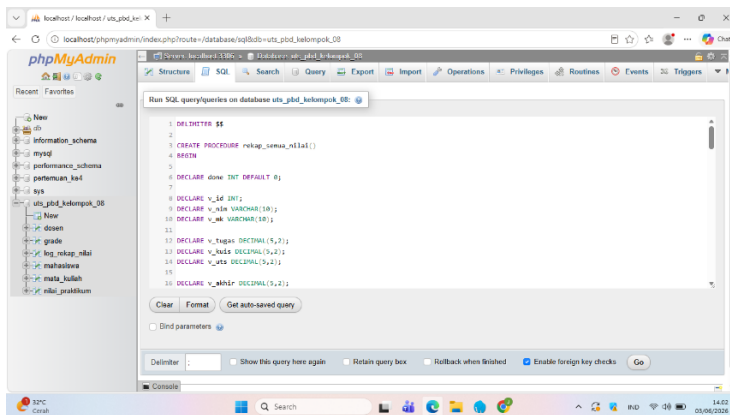
```
INSERT INTO nilai_praktikum
(nim, kd_mk, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts)
VALUES
('IK2411035', 'MK001', 90, 85, 88),
('IK2411007', 'MK001', 75, 80, 78),
('IK2411028', 'MK001', 60, 65, 70),
('IK2411032', 'MK001', 95, 92, 96),
('IK2411006', 'MK001', 50, 55, 60),
('IK2411018', 'MK002', 88, 87, 90),
('IK2411014', 'MK002', 77, 75, 80),
('IK2411040', 'MK002', 66, 68, 70),
('IK2411015', 'MK002', 55, 60, 58),
('IK2411021', 'MK002', 98, 95, 97),
('IK2411010', 'MK003', 85, 83, 80),
('IK2411012', 'MK003', 72, 70, 75),
('IK2411011', 'MK003', 65, 67, 64),
('IK2411030', 'MK003', 45, 50, 55),
('IK2411044', 'MK003', 90, 88, 92),
('IK2411008', 'MK001', 82, 80, 84),
('SI2411001', 'MK002', 74, 76, 72),
('IK2411037', 'MK003', 68, 70, 69),
('IK2411034', 'MK001', 93, 91, 94),
('IK2411033', 'MK002', 58, 60, 62);
```

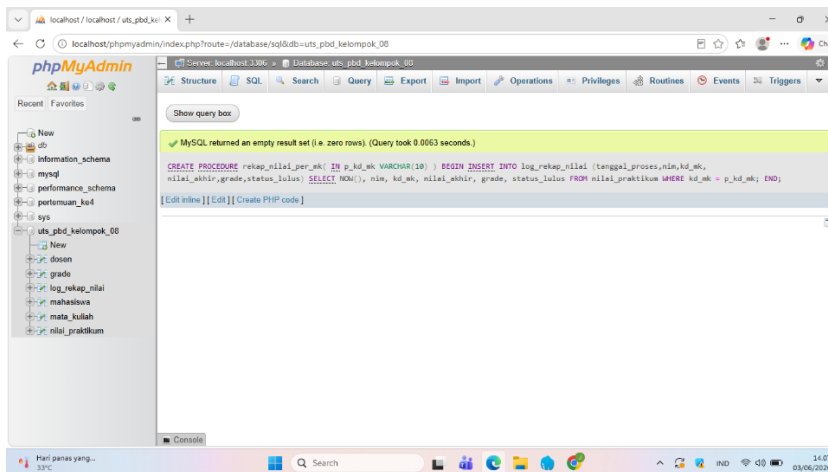
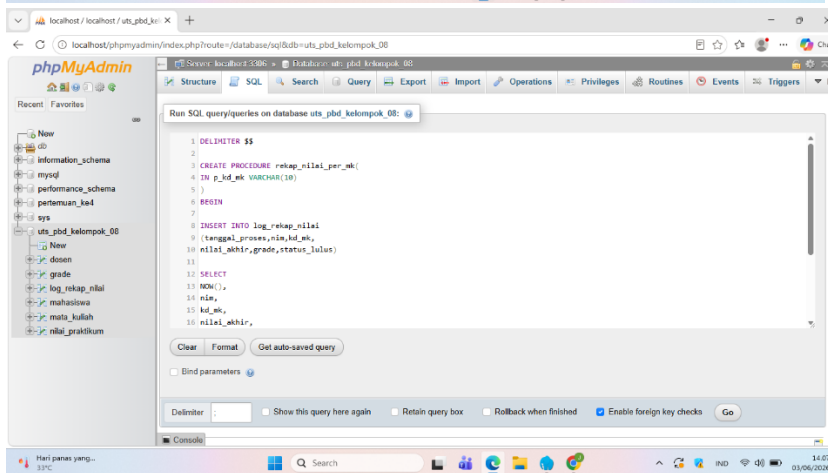
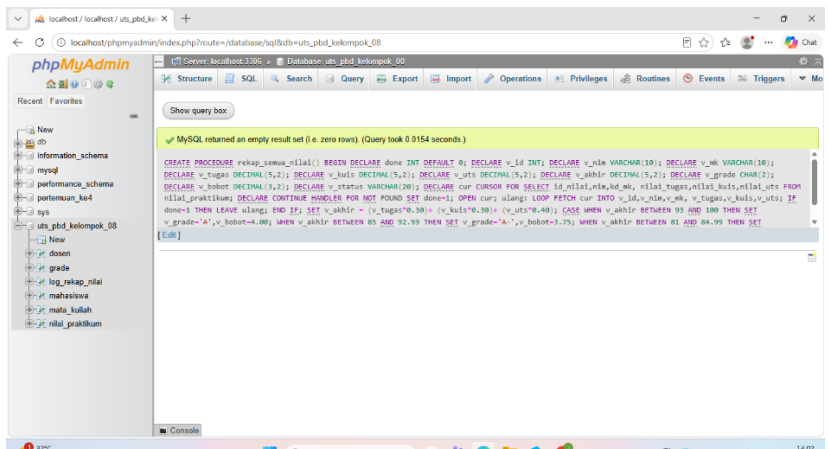
Hasilnya:



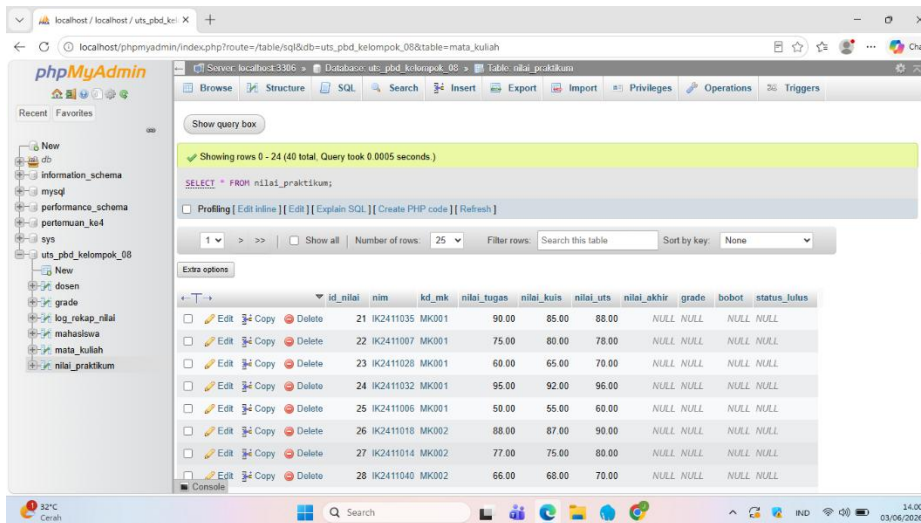
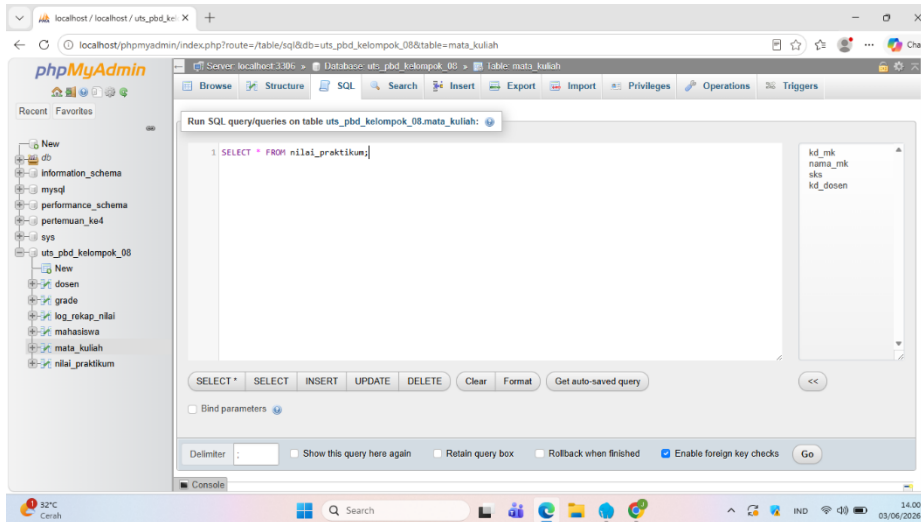
• DOKUMENTASI EKSEKUSI PROCEDURE

Hasil Eksekusi Procedure

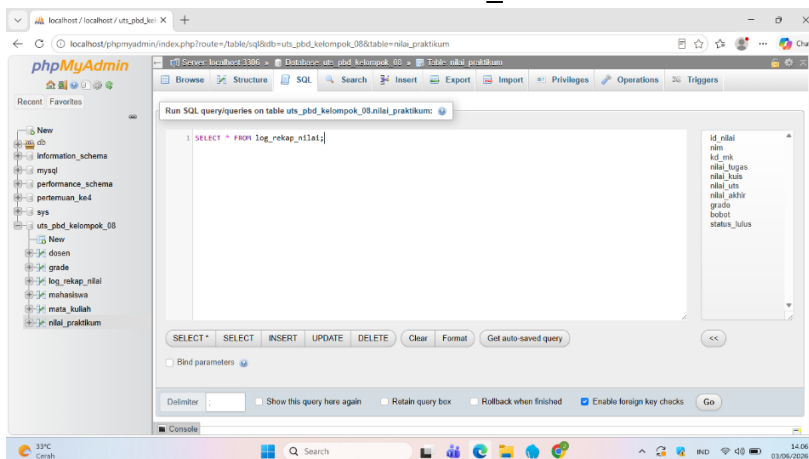




- **DOKUMENTASI TABEL NILAI PRAKTIKUM SETELAH DI PROSES**



- **DOKUMENTASI TABEL LOG_REKAP NILAI**



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'uts_pbd_kel'. The selected table is 'nilai_praktikum'. The SQL query executed is 'SELECT * FROM log_rekap_nilai;'. The table contains 8 rows of data with columns: id_log, tanggal_proses, nim, kd_mk, nilai_akhir, grade, and status_kelulusan.

id_log	tanggal_proses	nim	kd_mk	nilai_akhir	grade	status_kelulusan
1	2026-06-03 14:03:03	IK2411035	MK001	87.70	A-	LULUS
2	2026-06-03 14:03:03	IK2411007	MK001	77.70	B	LULUS
3	2026-06-03 14:03:03	IK2411028	MK001	65.50	C	LULUS
4	2026-06-03 14:03:03	IK2411032	MK001	94.50	A	LULUS
5	2026-06-03 14:03:03	IK2411096	MK001	55.50	D	TIDAK LULUS
6	2026-06-03 14:03:03	IK2411018	MK002	88.50	A-	LULUS
7	2026-06-03 14:03:03	IK2411014	MK002	77.60	B	LULUS
8	2026-06-03 14:03:03	IK2411040	MK002	68.20	C+	LULUS

- **PENJELASAN PENGGUNAAN VARIABEL, PERCABANGAN, PERULANGAN, IMPLICIT CURSOR, EXPLICIT CURSOR, DAN CURSOR DENGAN PARAMETER**

1. Penggunaan Variabel

Pada proyek ini digunakan beberapa variabel lokal di dalam stored procedure untuk menyimpan sementara data yang diambil dari tabel "nilai_praktikum".

Contoh variabel yang digunakan:

- "v_tugas"
- "v_kuis"
- "v_uts"
- "v_akhir"
- "v_grade"
- "v_bobot"
- "v_status"

Variabel tersebut digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, kuis, dan UTS sebelum hasilnya disimpan kembali ke tabel "nilai_praktikum".

2. Penggunaan Percabangan

Percabangan digunakan untuk menentukan grade, bobot, dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.

Percabangan dibuat menggunakan perintah "CASE".

Contoh:

- Nilai 93–100 memperoleh grade A.
- Nilai 85–92,99 memperoleh grade A-.
- Nilai 81–84,99 memperoleh grade B+.
- Dan seterusnya sesuai ketentuan yang diberikan.

Selain itu digunakan juga percabangan untuk menentukan status kelulusan:

- Nilai akhir ≥ 61 = LULUS
- Nilai akhir < 61 = TIDAK LULUS

3. Penggunaan Perulangan

Perulangan digunakan untuk memproses seluruh data mahasiswa satu per satu secara otomatis.

Pada proyek ini digunakan perintah "LOOP".

Melalui perulangan tersebut, setiap data nilai mahasiswa dibaca, dihitung nilai akhirnya, ditentukan grade dan status kelulusannya, kemudian disimpan kembali ke tabel.

Dengan adanya perulangan, proses pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus memperbarui data satu per satu.

4. Penggunaan Implicit Cursor

Implicit Cursor digunakan untuk mengetahui jumlah data yang berhasil diproses oleh sistem.

Pada MySQL digunakan fungsi:

`ROW_COUNT();`

Fungsi tersebut menampilkan jumlah baris yang berhasil diperbarui setelah proses rekap nilai dijalankan.

Penggunaan implicit cursor membantu pengguna mengetahui bahwa proses berhasil dijalankan dan berapa banyak data yang telah diproses.

5. Penggunaan Explicit Cursor

Explicit Cursor digunakan untuk membaca data pada tabel "nilai_praktikum" secara baris per baris.

Pada proyek ini digunakan:

- DECLARE CURSOR
- OPEN CURSOR
- FETCH
- LOOP
- CLOSE CURSOR

Cursor mengambil data nilai mahasiswa, kemudian menghitung nilai akhir, menentukan grade, bobot, dan status kelulusan.

Hasil perhitungan disimpan kembali ke tabel "nilai_praktikum" dan juga dicatat ke dalam tabel "log_rekap_nilai".

Untuk mengakhiri proses pembacaan data digunakan handler:

`DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND`
`SET done = TRUE;`

6. Penggunaan Cursor dengan Parameter

Cursor dengan parameter digunakan untuk memproses data berdasarkan kode mata kuliah tertentu.

Parameter diterima melalui stored procedure.

Contoh pemanggilan:

```
CALL rekap_nilai_per_mk('MK001');
```

Pada contoh tersebut, sistem hanya memproses data mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan kode "MK001".

Penggunaan parameter membuat proses rekap menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan untuk mata kuliah tertentu tanpa memproses seluruh data.

- **KENDALA Pengerjaan**

Selama proses pengerjaan proyek terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Terjadi kesalahan pada relasi Foreign Key karena data mahasiswa belum tersedia saat memasukkan data nilai praktikum.
2. Terdapat perbedaan penulisan NIM antara tabel mahasiswa dan tabel nilai praktikum sehingga menyebabkan error saat proses input data.
3. Kesulitan dalam memahami penggunaan cursor pada MySQL, terutama pada bagian FETCH dan handler NOT FOUND.
4. Terjadi beberapa kesalahan sintaks saat pembuatan stored procedure sehingga perlu dilakukan pengecekan dan perbaikan berulang kali.
5. Membutuhkan penyesuaian struktur tabel agar relasi antar tabel dapat berjalan dengan baik.

Setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan, seluruh kendala tersebut berhasil diselesaikan.

- **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengerjaan proyek, sistem rekapitulasi nilai praktikum mahasiswa berhasil dibangun menggunakan MySQL dengan memanfaatkan konsep basis data relasional.

Sistem yang dibuat mampu menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, grade, nilai praktikum, serta log hasil rekapitulasi. Selain itu, sistem dapat menghitung nilai akhir secara otomatis, menentukan grade, bobot, dan status kelulusan mahasiswa menggunakan stored procedure.

Proyek ini juga berhasil mengimplementasikan variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dengan demikian seluruh tujuan proyek dapat tercapai dengan baik dan sistem dapat digunakan untuk membantu proses pengolahan nilai praktikum secara lebih efektif dan efisien